CONDILLAC Y LA MATEMÁTICA, O LA FRIVOLIDAD Y SU ANTÍDOTO[*] [1]

CONDILLAC AND MATHEMATICS, OR FRIVOLITY AND ITS ANTIDOTE

PEDRO PIMENTA

Universidade de São Paulo
ORCID: 0000-0002-1440-4597
DOI: 10.67746/sd198
pedronamba@gmail.com

Resumen

El artículo examina la idea de un lenguaje del cálculo en Condillac para mostrar cómo la concepción de la matemática implicada en ella permite al autor romper con la *mathesis* cartesiana. Suprimiendo tácitamente el dualismo, la "lengua de los cálculos" remite al contar con los dedos y vincula la abstracción matemática a una lógica de la sensación. Las implicaciones metafísicas de esta ruptura son evidentes. Igualmente importantes son sus consecuencias para la matemática como ciencia positiva, ya que, como Condillac considera problemática la idea de infinito, el cálculo del que habla no incluye lo infinitesimal y, por lo tanto, el análisis de las curvas. Como se sabe, este se encuentra en el centro del desarrollo del álgebra moderna.
Palabras clave: Lenguaje; Cálculo; Análisis; Matemáticas; Metafísica.

Abstract

The article examines Condillac's idea of a language of calculus in order to show how the conception of mathematics implied in it allows the author to break with Cartesian *mathesis*. The "language of calculus" refers counting to the hand's fingers and in doing so links mathematical abstraction to a logic of sensation. The metaphysical implications of this conception are evident. Equally important are its consequences for mathematics as a positive science, for, since Condillac considers the idea of infinity to be problematic, the calculus he speaks of does not include the infinitesimal and therefore the analysis of curves. However, this latter lies at the heart of the development of modern algebra.
Keywords. Language; Calculus; Analysis; Mathematics; Metaphysics.

---

[*] Recibido el 02/12/2025. Aprobado el 21/04/2026. Publicado el 31/07/2026.
[1] Traducción del portugués: Laura Pelegrin. Este artículo fue escrito con el apoyo de una Beca Fapesp de Investigación-Apoyo Regular, 2023/14223-3. Agradezco a Julia Marchevsky y a Lourenço Fernandes por sus observaciones fundamentales para el desarrollo del argumento, a Isadora Saldanha, por la referencia a Wittgenstein, y, especialmente, a Sebastião Navarro, por sus lecciones sobre conceptos de matemática en general y en particular sobre el cálculo en su versión "clásica".

I. Lengua y cálculo

"Toda lengua es un método analítico; todo método analítico es una lengua" (Condillac, 1981, 1). Con estas palabras, Condillac abre su último libro (inacabado), *La lengua de los cálculos*. Redactado a fines de la década de 1770, permanecerá inédito hasta su edición póstuma en 1798, cuando es editado como parte de sus *Obras completas*. El tono abrupto de la declaración no debe sorprender a los lectores acostumbrados a su estilo de escritura, que, de tan seco, roza lo aforístico. No se debe esperar de Condillac una explicación de esta sentencia lapidaria: él cuenta con que el lector reconozca la verdad lógica del propio enunciado. La relación que plantea y que se presenta invertida, en antístrofe, no debe tomarse como una identidad. Una lengua no se reduce a un método analítico, ya que, si fuera así, no sería necesario decir que todo método analítico es una lengua: la identidad entre una cosa y otra sería evidente. Pues bien, esa evidencia es lo que falta en un sistema dinámico que se estructura en el uso que se hace de él. La antístrofe invita a pensar en el problema: ¿qué le falta a una lengua para que sea un método analítico, y qué le falta a este para que, por tanto, sea reconocido como una lengua? La aparente banalidad de la declaración funciona como una trampa para los incautos que se precipitan a ver ahí un reduccionismo (una lengua *no es nada más que* un método analítico, y un método analítico *no es nada más que* una lengua)[2].

Como explica en la *Lógica* (1780), "el análisis es el *único* método para adquirir conocimientos", y es "enseñado por la propia naturaleza" (Condillac, 1956, vol. 2: 374. Itálicas mías). Vemos un prado y esa visión (ese *tableau*) como un todo alcanza la retina. Pero, "para tener conocimiento de ese prado, es preciso ver cada parte una después de otra, deteniendo la mirada sucesivamente, de un objeto a otro. Es lo que la naturaleza nos enseña a todos nosotros (*voilà ce que la nature nous apprend à tous*)" (Condillac, 1956, vol. 2: 375). Esa "facultad natural" es la fuente de todas nuestras ideas, *sin excepción*. Es el germen de lo que se llama *análisis*. Condillac muestra que ella permanece fundamentalmente la misma, en cada etapa de su desarrollo y de la elaboración de los conocimientos, por abstractos que sean. Ese carácter invariable da una homogeneidad a la experiencia, pues, aunque el grado de intensidad de las sensaciones varíe conforme a las circunstancias, lo que importa es la manera como los cinco sentidos se relacionan entre sí y con eso que el *Tratado de las sensaciones* (1758) llama "sentimiento interno" (Heller-Hoazen, 2007, cap. 21: passim). De una sensación se llega a otra por analogía; una sensación que sustituye a otra es metáfora, la traduce en otros

[2] Es, de hecho, la lectura de un filósofo experimentado como Gilles-Gaston Granger (1960: 23). También Foucault (2025, cap. 3).

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

términos, que confirman, desplazándola, la identidad entre el significado y el signo. En el propio cuerpo está dada la condición de posibilidad del método como lengua, como dispositivo de traducción de una lengua en otra, de una ciencia en otra[3]. "Considerando el análisis en sus medios y efectos", la lógica "reduce el arte de razonar a una lengua bien hecha" (Granger, 1968, 51 y ss.): es la última etapa de la consolidación del conocimiento discursivo –o, si queremos, de la linealización de lo simultáneo. Esa misma relación entre lo simultáneo y lo sucesivo es simbolizada en el conocimiento matemático (cuando, por ejemplo, Descartes juzga necesario que toda demostración geométrica tenga una expresión algebraica: la cuantificación de las curvas es la condición para su medición, el análisis incide sobre la figura como dato simultáneo, linealizándolo).

La manera restrictiva en que Condillac aborda la génesis y el desarrollo del análisis no debe ser vista como un elemento estilístico casual. Al contrario, tiene como objetivo excluir por completo la posibilidad de que algún conocimiento tenga, en el proceso de su elaboración, es decir, en la adquisición de nuevas ideas, un componente *sintético*, por mínimo que sea. Se revela así contra la *inventio* de los matemáticos leibnizianos, quienes no dudan en introducir, en el desarrollo "natural" de sus análisis simbólicos, elementos extrínsecos a ellos (particularmente, como veremos, la idea de infinito). "La síntesis", advierte la *Lógica*, "es un método oscuro (*tenebreux*)", es ella "la que llevó a la manía de las definiciones, un método oscuro que siempre comienza por donde se debe terminar, pero que, aun así, goza del nombre de *método doctrinal*" (Condillac, 1956a, vol. 2: 405). El manto de la denominación solemne cubre una verdadera *patología*, como indica el uso, en este pasaje, del término médico "manía": los sistemas edificados sobre la base de las definiciones son verdaderas arquitecturas de personas aquejadas por un "furor" o un "delirio generalizado" (Anónimo, 1765: 31). El método analítico no es solo el único correcto, es también el único que evita el desajuste del signo con respecto a la sensación, la intelectualización del concepto, que le priva de la capacidad de significar.

Condillac se opone particularmente a la metafísica del "señor Wolff, que define la percepción como un acto por medio del cual el alma representa para sí misma cualquier objeto" y afirma

> Que esa percepción, considerada en la medida en que podemos dar razón de ella a partir de alteraciones en los órganos, se llama *sensación*. A

[3] Wittgenstein se hace eco de Condillac cuando escribe: "Definiciones son reglas de traducción de un lenguaje a otro. Cualquier lenguaje sígnico correcto ha de resultar traducible a cualquier otro de acuerdo con tales reglas, esto es lo que todo ellos tienen en común" (Wittgenstein, 2010: 64).

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

> continuación, él dice que las ideas que vienen de la sensación son *imágenes*. A partir de todo esto, es natural concluir que las sensaciones son conformes a los objetos. Es lo que hace el Sr. Wolff. Pero es evidente que esa manera de razonar presupone lo que está en cuestión (Condillac, 1994: 152-153).

Si se procediera de manera analítica, Wolff habría comenzado por la sensación, *encontrando* todo lo demás a partir de ella, incluida la idea de objeto, que es posterior al hecho. Suponer lo que está en cuestión es lo mismo que razonar *fuera del signo*, o tomar el signo como si él pudiera operar con verdades no demostradas, como si su poder de significación pudiera ser dado a partir del discurso filosófico, cuando es el sentido de éste el que depende de las significaciones correctamente ajustadas. La exposición sintética es, así, una forma de impostura, pues oculta la obtención analítica de una verdad. La doctrina de Wolff no necesariamente es errónea; pero, como toda filosofía, depende del estilo con que está formulada y, dado que su estilo es inadecuado, es falsa.

Condillac es parco con las palabras. Todo lo que él escribe está cargado, medido, evaluado. Precisamente por esto, se siente en libertad para extraer lo que juzga que son las consecuencias necesarias de cada una de sus afirmaciones (como si no hubiera nada gratuito en ninguno de sus textos). "El arte de hablar y el arte de pensar se reducen a un solo arte"; "el arte se vuelve más perfecto cuanto más precisos sean los análisis; y los análisis se vuelven más precisos cuanto mejor hechas estén las lenguas" (Condillac, 1981: 1). Un poco más adelante: "si el álgebra es una lengua hecha por analogía, la analogía que hace la lengua hará los métodos, o más bien, el método de invención es la propia analogía", pues "una ciencia bien elaborada no es más que un lenguaje bien hecho. La matemática es una ciencia bien elaborada cuyo lenguaje es el álgebra. Veamos, por lo tanto, cómo la analogía nos permite hablar en esta ciencia y sabremos cómo nos permitirá hablar en otras" (Condillac, 1981: 7-8)[4].

Es importante leer a este autor también en francés, lengua que somete a una disciplina brutal. Siempre que sea "bien tratado", el francés no es más que un método analítico. Preparémonos, lectores de la *Lengua de los cálculos*, para una experiencia árida en el contacto con un libro escrito sobre la matemática en una lengua que aspira al mismo rigor de la ciencia que ella describe, pero que no pretende imitar: la matemática ilustra un mecanismo, la analogía, que constituye todas las lenguas. Usando la lengua de los cálculos, aprenderemos la

[4] "Une science bien traité n'est qu'une langue bien faite. Les mathématiques sont une science bien traité, dont la langue est l'algébre. Voyons donc comme l'analogie nous fait parler dans cette science, et nous saurons comment elle doit nous faire parler dans les autres".

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

analogía y hablaremos mejor tanto las lenguas verbales (el francés, etc.) como las sistemáticas (la anatomía, la física, la química...), es decir: corregiremos esas lenguas, enderezándolas por el hilo de la analogía. Analogía, aquí, es una relación de semejanza, que excluye la de identidad y atenúa la de diferencia.

Condillac tuvo pocos lectores más allá de su siglo. Pero, los que forman este grupo reducido se mostraron a la altura de las exigencias. Comenzando con Destutt de Tracy, que, en el año VIII de la Revolución (1801), ruega a los "ciudadanos" que le permitan

> (…) llamar su atención, por un momento, sobre la edición más reciente de las *Obras completas* de Condillac, infinitamente recomendable por muchas razones, pero en especial por la publicación de la *Lengua de los cálculos*, monumento precioso del raro talento del autor y que podrá servir como modelo para la aplicación de sus procedimientos a otros objetos [además de la matemática] (Destutt de Tracy, 2017, v. 2: 175, 176.).

La idea de que la matemática sería un "modelo" para las demás ciencias rompe con el cartesianismo y, en cierta medida, la herencia cartesiana es justo lo que está en juego. Pues si la adecuación al análisis algebraico determinaba para Descartes lo que cabe o no bajo el rótulo de conocimiento, para Condillac el álgebra es una "lengua" (*langue*) entre muchas, y deriva, como ellas, de una raíz común, el "lenguaje" (*langage*) (Bertrand, 2002: 113-144). Así, en el origen hipotético de las lenguas, Condillac encontrará lo que él llama "lenguaje de acción", del cual una "lengua" en particular, la pantomima, es la ramificación más directa (Condillac, 1956b, vol. 1: I, 7)[5]. Lo mismo acontece en la matemática: también ella es una "lengua" derivada de un "lenguaje", de un movimiento, de una física del cuerpo, el abrir y cerrar de los dedos de las manos en relación a las palmas. Lengua singular, como explica Destutt de Tracy:

> Las cifras y los caracteres algebraicos forman una lengua o una parte de una lengua, como las otras que hemos mencionado. De hecho, las cifras no representan los sonidos del nombre que reciben de las lenguas habladas, sino que representan directamente la idea de cantidad que ese nombre expresa, y la expresan tal como ese nombre lo hace. Y, aunque el álgebra emplea caracteres alfabéticos, estos no aparecen como letras, como signos: la "a" no representa el sonido "a", sino la idea de una cantidad desconocida (Destutt de Tracy, 2012, vol. 3: 232).

[5] Condillac integra de forma original la pantomima en la genealogía de la retórica, que él toma como el canon del uso del lenguaje. Esta integración podría derivar de una lectura *sesgada* del *Pro Roscio* de Cicerón, donde las consideraciones sobre la pantomima no pierden de vista la diferencia fundamental entre el orador (viril) y el histrión (afeminado) (Dupont, 2000: cap. 1).

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

Entendemos ahora que la ventaja de la matemática sobre las otras "lenguas" no reside tanto en la idea de prioridad o fundamento, sino en la *peculiaridad* de sus cifras en general y de los signos algebraicos en particular. En un caso como en otro, la objetividad del signo no proviene de su correspondencia con un significado, sino de su relación necesaria con una idea de unidad, que remite a una sensación –que el "sujeto cognoscente" aísla en una percepción aparte. Y toda idea, como muestra Destutt de Tracy, a la par de Condillac, se justifica, sea verdadera o no, según tenga un respaldo en la sensación –que no se resuelve en la concepción abstracta de algo más allá de la experiencia o de un objeto que se escapa al sentido, una sustancia o cosa-en-sí, sino en lo que esos filósofos (que Nietzsche, no sin razón, llamará "sensualistas") llaman "conformación orgánica". Esa relación necesaria es precisamente lo que se pierde en el uso del signo verbal, que siempre implica alguna medida de abuso, puesto que la enunciación, hecha con la lengua que se mueve en la boca y dirigida a los oídos, está regida, por las reglas de decoro en la vida en sociedad y, como tal, está orientada a la producción de una satisfacción superficial. Condillac llama a este efecto "frivolidad", y uno de sus mejores lectores, Jacques Derrida, toma la palabra como título de un largo y fructuoso ensayo al respecto publicado en 1973.

> La frivolidad consiste en una simulación. Nace con el signo, o, mejor dicho, con el significante, que, por no significar nada, deja de ser significante. Significante vacío, frágil, inútil. (...) El signo es la *disponibilidad*: si, en la impercepción o en la ausencia de la cosa (el tiempo), garantiza nuestro dominio ideal o, como dice Condillac, "pone a nuestra disposición", él, frágil y vacío, impotente y fútil, también puede hacer que la idea se pierda, perderse lejos de la idea (Derrida, 1990: 122- 123).

A diferencia de tantas palabras de una lengua hablada, el signo algebraico no es vacío: es indeterminado, pero *tiene en vista* una determinación necesaria. Es lo contrario de una "idea vaga", "poco exacta", como las que abundan en el mal uso de la lengua filosófica (la lengua de Platón y Aristóteles) (Malherbe, 2016: 93-110). Las lenguas verbales, cuando están cargadas de nociones abstractas, son, en esa medida, el veneno del lenguaje. La *Lengua de los cálculos* ofrece el antídoto: la rectificación de los signos. Enseña el desapego respecto de los hábitos que los gramáticos no se cansan de recomendar como parte de un supuesto *bon usage* (Chevalier, 1968: 465-468). Con ella, se aprende que el signo abierto no está a disposición de cualquier idea, sino que opera, en su apertura, refiriéndose a otros, que forman parte de la misma "ecuación". Si Condillac lucha por una matemática de las lenguas, no es porque quiera

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

reducirlas a la matemática, sino porque quiere devolverles un rigor que han perdido y que la matemática en alguna medida ha preservado.

Por eso, Condillac "escribe mal": para corregir la vacuidad de las lenguas de los metafísicos. Que se compare su texto con la prosa sobria de Descartes o con el estilo elegante de Malebranche; que se compare la mirada extranjera, de extrañeza, que Condillac dirige a su propia lengua, con la visión prosaica adoptada por Leibniz, quien, escribiendo en francés, piensa en alemán o en latín. No se trata, en absoluto, de buscar un estilo alternativo al de los clásicos, sino de adoptar un *anti-estilo*, que para Condillac recibe el nombre de retórica. La estricta observancia del orden directo, las frases cortas y puntuadas, la alternancia deliberada entre los diferentes pronombres de tratamiento, esas características y otras, dan a veces un aire desolador a su prosa, pero también aseguran su corte afilado. Condillac reinterpreta en estos términos el "trabajo de la lima" del que habla Horacio en las *Odas*, limando los bordes del estilo áspero de los metafísicos, que a partir de ahora es tratado como un "vestigio de un pasado rústico"[6]. Rusticidad aquí es una cifra de la locuacidad: la lengua de los metafísicos sigue la linealidad propia del entendimiento, no se despega de ella. El cálculo es diferente. Como afirma Leon Kossovitch, "es razonamiento resumido" y "el signo que resume tiene la función de ahorrar el razonamiento en su desarrollo lineal", evitando los desvíos que de otro modo surgirían cuando se camina paso a paso en una ciencia incierta (Kossovitch, 2011: 85). Lector de Horacio, Condillac también conocía a su Cicerón, quien –explica– desdobla. El desdoblar a partir de la contracción previa, artística, se da según reglas estrictas: linealidad tejida, que restablece la marcha natural del entendimiento, impidiéndole vagar indefinidamente (Cicerón, 2012, IV, 26).

En cuanto a Derrida, no se contentó con lo frívolo. Se detuvo en el cálculo, en otro ensayo, un manuscrito inacabado. No necesariamente incompleto o interrumpido; tal vez vacilante:

> La vigilancia metodológico-teleológica de la naturaleza ("El hombre, cuando crea las artes, solo avanza por la ruta que la naturaleza le abrió, haciendo con regla, a medida que avanza, lo que antes hacía en consecuencia de su conformación", *Gramática*, I, 431) garantiza el pasaje continuo entre el lenguaje más grosero de acción y el más formal, el más artificial de las lenguas, entre la pantomima primitiva y la lengua última de los cálculos. Ellas se integran una con la otra, simplemente porque pertenecen al cuerpo. La analogía pasa por el cuerpo y se consume en la

[6] "Así aquel hórrido ritmo/ saturnio fluyó en receso, y su grave veneno/ las finuras expulsaron; mas por largo tiempo, no obstante, / permanecieron y hoy permanecen vestigios del campo" (Horacio, 1986, II, 1, 160: 51).

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

> lengua (*met le doigt à la langue*). Así, desde la apertura de *La lengua de los cálculos*, incluso antes de considerarla en sus comienzos, que también son principios ("Para explicar la formación de los lenguajes comencé por observar el lenguaje de acción. Ahora bien, el cálculo con los dedos es el primer cálculo, así como el lenguaje de acción es el primer lenguaje. Por lo tanto, para explicar la formación de todas las especies de cálculo, comenzaré por explicar la formación de los cálculos con los dedos", *La lengua de los cálculos*, II, 421), Condillac había opuesto, de manera enérgica, el artificio al arbitrario. El progreso en el artificio es un progreso natural, regresa a la naturaleza y sigue la ley de la analogía, es decir, de la semejanza. Es necesario, e impone una reducción de lo arbitrario como grosería primitiva y bárbara ("la analogía es, propiamente dicho, una relación de semejanza", *Gramática*, II, 419) (Derrida, 2020, columna 2: 47- 48)[7].

Derrida monta el texto a manera de un jeroglífico, de tal forma que solo es posible recorrerlo linealmente después de haber identificado y separado las interpolaciones que él inserta a partir del propio Condillac. El comentario se convierte en un collage de fragmentos dispersos, que el intérprete conecta unos con otros no tanto por lo que tienen en común como por lo que pueden decir, una vez dispuestos de esta manera. Pero la conclusión a la que nos lleva no podría ser más clara. La diferencia entre una lengua bien hecha y una mal hecha es que la primera sigue el hilo de la analogía, mientras que la segunda se desvía de él; la primera se acerca, la segunda se aleja de la naturaleza, y, a medida que lo hace, hace cada vez más difícil el retorno a ella. Una lengua mal hecha no puede ser simplemente borrada; debe ser completamente rehecha. En eso reside la dificultad. En cambio, la lengua bien hecha, de la cual el cálculo es el ejemplo, se desarrolla naturalmente y se eleva a arte a partir del lenguaje más primitivo y más elemental. Lo que hace que la matemática sea realmente especial es la manera en que lleva en su seno, prácticamente intacta, la naturalidad del lenguaje de la acción y la buena metafísica de sus orígenes, telón de fondo sobre el cual se desplegarán casi todas sus operaciones (en breve veremos las razones de estas salvedades).

En ese extraño libro, Condillac, rechazando los axiomas, pone en su lugar los diez dedos de las dos manos humanas. Quien cuenta con los dedos "enumera" y va del uno al diez; para ir más allá de diez, basta dar nombre a los números, de modo que no se confundan en la imaginación (Condillac, 1981: 11, 33). La operación contraria a la "numeración" se llama "desnumeración" (*dénumération*): ella "deshace los números" previamente numerados y consiste en cerrar los dedos sobre las palmas de las manos (Ib., p.12)[8]. Quien cuenta del uno

[7] Para las citas de Condillac, Derrida utiliza la edición de Le Roy [*Œuvres philosophiques* (3 vols), París, PUF, 1956].
[8] El neologismo *dénumerer* se traduce al español por *desnumerar* y no por *denumerar* (así, *déconstruction* = *desconstrucción*; *décolonial* = *descolonial*, etc.).

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

al diez necesariamente *descuenta* del diez al uno. Son operaciones opuestas, pero *idénticas* y a ellas se reduce la lengua de los cálculos *en su totalidad*: "podrían reemplazarse los dedos por otros signos, podrían imaginarse métodos más cómodos y más rápidos, pero es cierto que, en última instancia, calcular es siempre numerar y desnumerar". La confianza en este principio trivial se explica porque "el cálculo con los dedos es el primer cálculo, así como el lenguaje de acción es el primer lenguaje" (Ib., p.12). Esta especie de cálculo se sitúa en la frontera, donde el artificio se muestra con claridad aunque sin alejarse de sus orígenes naturales. Esto significa que, en el aprendizaje y el desarrollo de la matemática como ciencia y del cálculo como arte, nos limitamos a aprender lo que ya sabíamos.

> Es calculando que se aprende a calcular, como hablando aprendemos a hablar. Si solo habláramos después de haber consultado la gramática, nos llevaría mucho tiempo aprender un idioma, si es que lo lográramos. Pero la naturaleza no nos instruye así: si quiere enseñarnos, nos pone a hacer. Calculamos para aprender a calcular, y si a cada paso observamos lo que hemos hecho, nos instruiremos y sabremos hacerlo nuevamente (Condillac, 1981: 30).

Se calcula, por lo tanto, antes de que se aprenda la matemática. Se habla una lengua sin que se haya aprendido su gramática y la metafísica era buena antes de las lenguas, cuando solo existía el lenguaje, porque entonces todo se hacía conforme a la naturaleza[9]. Las reglas que las artes y las ciencias introducen, cuando son acertadas, desvelan los principios de lo que antes se hacía espontáneamente. Cuando se pasa de lo natural a lo artificial sin, no obstante, *observar* la enseñanza de la naturaleza, esta se pierde de vista y el *instinto* que lleva al arte es corrompido por la imaginación. "Ya he repetido y repetiré una vez más, la naturaleza es nuestro primer maestro. De lo que concluyo que el único medio para inventar es hacer como ella nos enseña a hacer"; y más adelante, "ya he observado que el método de invención no es más que la analogía misma" (Condillac, 1981: 210, 232). Condillac rechaza así una definición de invención que él considera "muy mala" y que consiste en "encontrar algo por fuerza de la imaginación". En mi libro, añade, "los descubrimientos se hacen sin imaginación", dependen de un arte perfeccionado a partir del instinto: "cuando se sabe buscar, se sabe dónde encontrar, y se encuentra sin esfuerzo" (Condillac, 198: 232). Inventar es encontrar, en el sentido retórico de atinar con lo dado, descubrir lo que se esconde y traer a la vista lo que se escapa de ella (Cf. Cicerón, 2012).

[9] Kant hace una consideración similar en sus cursos de lógica. Para la exposición de esta doctrina: Kant, 2000.

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

Proceder de acuerdo con la naturaleza, obedecer al instinto, inventar mediante el análisis, siguiendo el hilo de la analogía, es buscar la satisfacción de lo que Condillac llama *besoins*, palabra que puede ser traducida como "carencias" o "necesidades", o incluso, como "carecimiento" (ninguna traducción en este caso es perfectamente exacta, pero sí analógica). Es la obtención de algo que nos falta, no solo porque su ausencia nos inquiete, sino también porque su posesión nos regocija[10]. Todas las ciencias y todas las lenguas nacen de este imperativo, el placer en su doble acepción, y estarán bien hechas en la medida en que se muestren aptas para satisfacerlo. Se podría pensar que tal satisfacción se convierte en una tarea cada vez más compleja conforme aumentan las relaciones entre los hombres y se multiplican las reglas de la vida en sociedad. Condillac, sin embargo, considera que esta es una visión parcial, que sirve en alguna medida para justificar el abandono del camino natural y del hilo de la analogía en la constitución de discursos analíticos.

La *Lengua de los cálculos* busca en la sensación, no en los axiomas, los orígenes de la matemática. Lo mismo se aplica a la geometría. De hecho, ¿cuál es su origen? Una vez excluida toda axiomática, queda una acción: la "medición de una superficie":

> Medir una superficie es lo mismo que aplicar en sucesión a cada una de sus partes otra superficie de magnitud determinada, como, por ejemplo, un pie cuadrado. Aquí, la identidad es sensible, basta con inspeccionar los términos [que la expresan]. Esta proposición cuenta, por lo tanto, entre aquellas que no requieren demostración (Condillac, 1956c, v. 1: 621- 622.).

Se invierte el camino: una proposición axiomática es el *resultado* de una operación sensible, se establece por una acción y depende, por lo tanto, de la sensación, lastre de su significado. Quien mide una superficie no hace mucho más que caminar sobre ella, recortándola: la medición es una acción natural metodizada. A partir de la medición con los pies, se deducen analíticamente todas aquellas ciencias, incluida la cartografía, orientadas no solo al conocimiento de la naturaleza, sino también y principalmente, a cuestiones prácticas. Es incuestionable que la *Carte de France corrigé par ordre du Roy* (1692) solo pudo existir gracias a la promoción cartesiana de la matemática al orden de *mathesis*; el mapa, sin embargo, no deriva directamente de Descartes, sino de un decreto de Luis XIV. Un interés práctico lleva a la subvención real que contribuye así a su existencia. Esta concepción puede parecernos extraña, pero los contemporáneos de Condillac estaban preparados para tratarla, si no como verdadera, al menos como válida. Así, por ejemplo, el gran geómetra Clairaut, rival de

[10] Sobre esta diferencia, puede consultarse Monzani, 1995, caps. 3 y 4.

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

d'Alembert en la Academia de Ciencias, declara que el origen de la geometría debe buscarse en la topografía y no al revés; una ciencia pragmática, basada en la idea táctil de extensión, está en el fundamento de una ciencia intelectual abstracta (Gomes, 2008: 199-205). De lo que se desprende que la física no es la aplicación de la matemática a la naturaleza, sino que es la matemática la que se vuelve posible, como ciencia de las mediciones y cantidades abstractas, a partir de la investigación metódica de la naturaleza o física experimental.

II. Paradojas del cálculo infinitesimal

La interrupción abrupta del manuscrito de Condillac plantea una dificultad de interpretación que pocos se atrevieron a enfrentar. Sylvain Auroux, uno de los pocos en hacerlo, la resume en los siguientes términos:

> La ausencia del cálculo infinitesimal y diferencial parece plantear un problema fundamental para el lector de la *Lengua de los cálculos*, ya que Condillac discute en varias ocasiones la idea de infinito. En *El arte de pensar* (I, 12), declara sin dudar que "la geometría del infinito padece de muchos errores de metafísica", retomando así una tesis sostenida en el *Tratado de las sensaciones* (I, 5): "siempre permanece una multitud imposible de determinar, y que por esa razón se llama *infinito*, pero que haríamos mejor en llamarlo indefinido. Ese pequeño cambio de nombre habría evitado muchos errores". De cierto modo, su definición de número como colección de unidades le impide concebir un número infinito, una magnitud divisible al infinito, y, sin duda, lo llevaría a negar que el infinito pueda ser dado antes que lo finito (como en la solución kantiana) (Auroux, 1981: XX).

El problema no es matemático, sino lógico: se refiere al "orden de las razones", que en Condillac comienza en la sensación y en ella termina. Suponiendo, por lo tanto, que el manuscrito de *La Lengua de los cálculos* llegara a tratar el análisis infinitesimal y el cálculo integral y diferencial, sería probablemente a título de *desvíos* del hilo de la analogía, equívocos metafísicos. De ahí la postura del filósofo, aparentemente despreocupado respecto a una cuestión que su siglo consideraba fundamental, y de ahí también la facilidad con que el problema es descartado. Continuemos con Auroux:

> Para el análisis de Condillac, el único dato es la positividad de la sensación; analizar es engendrar los elementos del pensamiento a partir de la sensación primitiva, sin jamás sobrepasar el contenido representativo. O la sensación contiene lo infinito, o este es rechazado de inmediato. En las

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

> cartas a Cramer, en las que discute las percepciones ínfimas de Leibniz, parece decidirse por la segunda alternativa. Todo está decidido, si el pensamiento no puede ir más allá de lo observable. Se debe partir de *enteros naturales*, engendrados a partir de la sensación, y de los cuales la famosa estatua del Tratado tiene un conocimiento *práctico*. El problema fundamental de la *Lengua de los cálculos* consiste, por lo tanto, en engendrar los *relativos*, los *racionales*, los *complejos* y los *irracionales* a partir de los enteros. En esto, el programa analítico es, fundamentalmente, logicista, y respalda el nominalismo más radical (Auroux, 1981: XXI).

Dada la naturaleza del lenguaje matemático, se puede adoptar, siempre que sea necesario, lo que Auroux llama signo "auxiliar al cálculo", que permite que se "pronuncie" una idea carente de contenido, como, por ejemplo, en la expresión de los números irracionales: "grandes pasajes del lenguaje pueden no significar nada, y la palabra puede ser un nombre de nada" (Ib. XXII-XXIII). Pero un signo abierto y general solo puede ser admitido, como vimos, si hay en vista una determinación, y la idea de infinito se define por la indeterminación. El carácter gramatical del signo algebraico explicaría "la incompatibilidad de la semiosis de Condillac con la matemática moderna", en la cual el cálculo diferencial e integral adquiere un relieve cada vez mayor, también gracias a la adopción de la idea de aproximación infinitesimal (Ib. XXIII).

Detrás de esta incompatibilidad, hay una actitud filosófica intransigente, que Condillac expresa en el *Tratado de los sistemas* (1752): "Habría mucho que decir sobre el infinito. Pero, para ser breve, diré solo que es un nombre dado a una idea que no tenemos y que creemos que es diferente de otra, que sí tenemos. Por lo tanto, este nombre no ofrece nada positivo, y solo sirve para hacer que el sistema de Leibniz sea aún más ininteligible" (Condillac, 1956d, vol. 1, cap. 8, 2ª parte, art. 5). Esta formulación lacónica es desarrollada en *El Arte de pensar* (1775).

> Los números son una secuencia de colecciones formadas por la multiplicación de la unidad y fijadas en el espíritu por signos imaginados en orden. Si tenemos ideas de ellos, es solo en la medida en que podemos, gradualmente, elevarnos a los más compuestos y descender a los más simples. Para adquirir tales ideas no es necesario, como se alega, suponer que tenemos la idea de un número infinito que sería como un fondo inagotable del que el espíritu saca cada número particular; basta suponer que somos capaces de hacer una idea de unidad, de añadirla a sí misma y de vincular cada colección de unidades a un signo (Condillac, 1956e: 157).

Por más que se agregue una unidad a otra *indefinidamente*, no se llega al punto de decir, "*voilà le nombre infini*", como decimos, por ejemplo, "*voilà le nombre dix*". Confusión gramatical,

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

por lo tanto, basada en la falsa analogía entre dos ideas muy diferentes, la de infinito y la de indefinido. Esta confusión se explica por una interferencia indebida del lenguaje en la percepción: como en cierto momento de la descomposición de los cuerpos *ya no vemos ni sentimos* sus partes, declaramos sin dudar que se subdividen infinitamente. Cuando, desde el punto de vista del análisis de la percepción a través del lenguaje, lo correcto sería decir que la división se detiene en un término último, una unidad, que corresponde a la propia idea de la sensación como átomo.

Es claro, por lo tanto, que la confusión no se restringe a la matemática, es de naturaleza metafísica: "Los filósofos [Leibniz en la *Monadología*] ven el infinito por todas partes, en cada porción de la materia, en cada parte del espacio, en cada instante de duración"; ahora, el "rechazo de la idea de infinito no nos permite conocer mejor ninguna de estas cosas, pero *al menos evitamos muchos razonamientos erróneos, y reconocemos nuestra ignorancia*" (Condillac, 1956e: 157, cursivas mías). Reconocer la propia ignorancia es un gesto crítico que identifica la ignorancia ajena, cuando se presenta revestida de un conocimiento, sin embargo, erróneo. Así, los filósofos se apresuran a declarar la "divisibilidad infinita de la materia", tratando ontológicamente una cuestión lógica. Condillac no está mínimamente interesado en saber si eso que se llama materia es *de hecho* divisible al infinito o no. Se ocupa solo de las contradicciones en las que el razonamiento se engendra cuando enuncia una tesis como esa. Es decir, una vez identificado el enunciado erróneo, se puede trazar el límite intrínseco al conocimiento, límite que se impone en el propio lenguaje filosófico (debidamente ajustado por el análisis y guiado por la analogía). Condillac se niega a examinar la aplicación de la idea de infinito a la idea de cuerpo en *El arte de pensar*, como lo hizo en el escrito de *Las mónadas*. Es que, una vez cuestionada la aplicación del infinito a la materia, parece obvia la incompatibilidad de esa idea con la de cuerpo, que es una idea de algo material (Condillac, 1994: parte 2, caps. 3–5). Con esto, no se llega al materialismo, sino a una concepción coherente de las relaciones entre tres ideas: cuerpo y materia, por un lado, e infinito, por otro.

Se supone que esta irritación con el metafísico Leibniz llevó a Condillac a rechazar al matemático Leibniz, cuando este emplea la idea de un infinito (sin definirlo) y edifica sobre ella una rama del álgebra: el "análisis infinitesimal". Pero ¿hasta qué punto estaría el matemático comprometido con el metafísico? Según Marc Parmentier, al contrario, "es propio del cálculo leibniziano, precisamente, introducir una separación entre las magnitudes infinitesimales y el cálculo diferencial, garantizando así la autonomía de este". De hecho, sería absurdo afirmar que, por tratarse de "ficciones matemáticas", los diferenciales estarían en la base de "un cálculo él mismo ficticio, aproximado y sin fundamento". Si fuera así, el "cálculo

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

algebraico", que "introduce raíces imaginarias", también "debería ser considerado imaginario" (Parmentier, 1989: 36, 37). Y, sin embargo, no es por tener valor ficticio que el concepto de infinitesimal deja de ser un concepto. Como muestra esta vez Sandra Bella, el propio concepto de "infinitesimales" se deriva de aquel de "indivisibles" y está vinculado, en ese sentido, "a la difícil cuestión de la composición del continuo". Es un concepto operativo en la matemática que guarda, sin embargo, una remisión metafísica inevitable y que Leibniz resolverá no con la demostración, sino apelando a la invención. Esto es "un método puramente heurístico" cuyo "valor demostrativo" depende no de un principio establecido, sino de los resultados obtenidos y que, como tal, es cuestionado por geómetras destacados, comenzando por d'Alembert (Bella, 2022: 12- 13).

Por lo tanto, a los ojos de Condillac, el análisis infinitesimal estaría doblemente comprometido, por una vinculación metafísica no explicitada y por la adopción de un método de invención que legitima su uso *por los resultados*; como si el camino que conduce a ellos dependiera del genio de los matemáticos, quienes, sin embargo, no siempre están preocupados por la rectitud analítica de su propia lengua, por la claridad con la que se conduce del más simple al más complejo y por las verdades conocidas hasta las desconocidas. Cabe decir, de paso, que los propios matemáticos parecen exponerse involuntariamente a una censura como esta, cuando hablan, por ejemplo, de "excedentes ficticios", con respecto a "demostraciones de tangentes" y los denominan *excrêmentum* (Bella, 2022: 35). La introducción abrupta de una metáfora declara la imprecisión del lenguaje: con esto, estamos en pleno régimen de la *frivolidad*, producto inevitable de la adopción de la síntesis como método.

Vistas las cosas desde el lado del *pensamiento matemático* (evitemos el anacronismo "filosofía de la matemática"), *La lengua de los cálculos* tiene un carácter francamente agonístico y, al ignorar los avances recientes de la ciencia, parece descalificarlos tácitamente. Aquí encontramos el *corte retórico* de la filosofía de Condillac, que le permite, en palabras de Derrida, "delimitar un lugar de conflictos, tensiones y divisiones, una especie de campo de batalla turbado" (2020: 39- 40). No se trata de una animosidad hacia la matemática, al contrario, se busca garantizar la pureza de esa lengua frente a los abusos de sus usuarios.

Esa posición radical lleva a un impasse interesante. Veamos:

> El siglo XVIII, escribe Alain Michel, hereda del anterior la concepción del cálculo como un instrumento de investigación sobre las curvas geométricas. El cálculo leibniziano es, antes que nada, una máquina analítica para estudiar *curvas* (...). El objeto fundamental del cálculo es la

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

> curva, y las diversas variables distinguidas para tal fin son cantidades geométricas, todas ellas definidas en relación con un punto variable sobre la curva. Este concepto de cantidad geométrica es fundamental para este período de desarrollo del análisis. La curva *representa* las relaciones entre estas cantidades, que, *expresadas* en ecuaciones, se vuelven accesibles a las técnicas del álgebra [que expandirán el conocimiento simbólico] (Michel, 2002: 156).

Esta definición de cálculo es completamente ajena a la concepción de Condillac, pues se trata de un lenguaje de conversión de un sistema geométrico de expresión de cantidad en un sistema algebraico para el mismo fin. La accesibilidad de la curva al álgebra depende de un modo de expresión –las ecuaciones– que obedece a una lógica propia, que tiene una ley interna. Ahora bien, es en el ámbito de la actuación de esta ley que la idea matemática de infinito será generada, no como un apéndice a las series, sino como parte integrante de ellas. Es lo que explica Euler en *Introductio in analysin infinitorum* (1748):

> La fórmula A + Bz + Cz(2) + Dz(3) + etc. toma solo un número finito de términos, y no puede representar ni las funciones fraccionarias ni las funciones irracionales de z. Sin embargo, para expresarlas, normalmente se busca una secuencia con esta misma forma, que se supone que está compuesta por una infinidad de términos. Además, una serie como esta, aunque infinita, parece más adecuada para el conocimiento de la naturaleza de las funciones trascendentes. De hecho, si la naturaleza de una función entera está bien determinada, cuando esta función se desarrolla según las diferentes potencias de z, y por lo tanto se remite a la forma A + Bz + Cz(2) + Dz(3) + etc., la misma forma parecerá también la más apropiada para representar en la mente el carácter de todas las demás funciones, aunque el número de términos de la secuencia sea infinito (Euler, 1798 cap. 4, sec. 59: 45-46).

Desde ese punto de vista, cuando Condillac se refiere a la matemática como un lenguaje, la afirmación es casi una obviedad. Un lenguaje es un método analítico, por lo tanto, debe dar cuenta de *todas* las funciones que inciden sobre los números. Ahora bien, esto no ocurre en la representación finita de una serie. Los matemáticos deben, por lo tanto, realizar una conversión de la serie finita a la infinita, de modo que se incluyan las funciones fraccionarias e irracionales. Al formular la cuestión en estos términos, Euler no duda en utilizar los criterios retórico-gramaticales del mejor uso del lenguaje ("normalmente se busca") y de la decencia (la adecuación de las operaciones a la naturaleza del problema). Estos criterios están al servicio de un método de invención sintético: en lugar de proceder a partir de las determinaciones dadas, el matemático transforma el carácter de la serie con un postulado (una hipótesis de investigación) cuyo resultado deberá justificar la demostración.

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

Tal es la idea de infinito, un postulado matemático que no se refiere a una sensación porque entonces tendría que ser contradictoriamente remitido a una idea de unidad. Es únicamente una consecuencia lógica del uso de los signos matemáticos. Es una determinación intrínseca de la lengua, que no puede ser probada, pero que altera fundamentalmente nuestra percepción de su naturaleza. Por lo tanto, cabría decir que la matemática no es una lengua como las demás, no expresa estados de ánimo ni sensaciones, sino que se sitúa en el centro de esas dos ideas primordiales, que dan origen al conocimiento y que el *Tratado de las sensaciones* diferencia y conjuga: la del tacto en movimiento y la de los cuerpos externos (Destutt de Tracy, 2012, 1: caps. 9 y 10). La serie abierta de la que habla Euler es más que una serie indeterminada: su postulado presupone, más precisamente, que, en este caso, la determinación es imposible, y que es necesario que así sea. Para funcionar, el nombre "infinito" *no puede* referirse a ninguna idea. Lejos de ser una lengua mal hecha, el cálculo infinitesimal parece ser una lengua *perfecta*, que no obedece a otras imposiciones más allá de aquellas que se impone a sí misma.

Una conclusión como esa ciertamente sería del agrado de quienes podrían ver en el libro de Condillac un desafío lanzado a la matemática *tout court* –que, como entendemos ahora, no hace sino cuestionar al filósofo la viabilidad de su propio proyecto. En su afán de denunciar el supuesto vínculo de un saber positivo bien resuelto con una metafísica desacreditada, Condillac habría sido nada menos que ingenuo y no habría comprendido la invención científica más fecunda de su siglo, lo que pone en duda la propia noción de que él habría comprendido la verdadera naturaleza de la propia matemática como tal.

No olvidemos, sin embargo, que Condillac se basa en Newton, quien, desde la década de 1660, en su expansión del análisis cartesiano, había sustituido el concepto de "incrementos evanescentes" por el de "fluxión". Como explica Paolo Casini,

> "en lugar de diferencias infinitesimales, consideró el flujo de una variable de un valor a otro y el valor de dicha fluidez (...) El uso de los ejes cartesianos se extendió así, desde su fijación estrictamente espacial, al flujo temporal de la generación de una curva, cuyas tangentes en un punto dado podían fijarse en cualquier instante finito" (Casini, 1995: 18).

Es cierto, por lo tanto, que la crítica de la metafísica subyacente al cálculo infinitesimal cuenta con el respaldo de una alternativa teórico-experimental significativa. Pero, con esto, no abandonamos el nivel del álgebra como expresión de la geometría; ¿Y qué hay del análisis algebraico propiamente dicho? ¿No sería ésta, en última instancia, la limitación de la *Langue des calculs*?

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

Sin embargo, esta conclusión es desmentida por la recepción de la filosofía de Condillac entre los más destacados matemáticos franceses de la segunda mitad del siglo (como Lacroix, Lagrange o Laplace), quienes, incluso antes de la publicación de *La lengua de los cálculos*, vieron por cuenta propia –aunque como ellos mismos reconocen, a partir de la lectura de Condillac (*El arte de pensar* y *La lógica*)– que, de hecho, el infinitesimal plantea un problema que excede las fronteras de la práctica matemática y presupone cierta *metafísica*, que se entromete en la matemática como ciencia, a pesar de las eventuales profesiones de fe "positivistas" de los practicantes del cálculo. Lacroix declara:

> (…) que, desde el punto de vista metafísico, la ventaja del método newtoniano de los flujos [o derivadas] sobre el cálculo diferencial radica en que los flujos son cantidades finitas, y, aunque sus momentos sean cantidades infinitesimalmente pequeñas de primer orden, los flujos siguen siendo finitos: de este modo, se evitan los infinitamente pequeños de orden superior (Lacroix, 1797: 21).

Ello no aleja de la solución propuesta por Euler, quien en *Introduction à l'analyse infinitésimale* (1798) ve los "infinitamente pequeños como ceros absolutos, pero conservando, no obstante, una relación derivada de la que existía entre las cantidades evanescentes que vienen a reemplazar". Pero, cabe preguntarse con Lacroix, ¿qué debemos entender por una relación de cantidades que han dejado de existir?

Lacroix no muestra indiferencia hacia la metafísica por la simple razón de que sabe que toda ciencia tiene una "metafísica", sea buena (un método reflexivo), sea mala (una doctrina irreflexiva). Por lo tanto, a pesar de las evidentes ventajas *tecnológicas* del cálculo simbólico respecto a los flujos, los matemáticos podrían preferir el último al primero (2013: 171-190). Como se ve en el elogio (mitigado) de Lacroix al método de los flujos, la cuestión "conceptual" es, también, al mismo tiempo, *gramatical*. Si es aceptable, en el lenguaje matemático, hablar de infinitos de segundo orden bajo finitos de primer orden, no tiene sentido, en el lenguaje *común*, referirse a relaciones entre cantidades efectivamente inexistentes.

Pero con esto aún estamos lejos de un lenguaje bien hecho. La clave para ello estará en la "aplicación del cálculo diferencial a la geometría", lo "que le da un carácter diferente al del álgebra común". Esta aplicación, propuesta por Lagrange a la Academia de Berlín en 1772, sugiere "que el cálculo diferencial puede ser tratado analíticamente, de manera independiente de consideraciones sobre el infinito" (Dalmedico, 1989: 120). Con esto, la invención matemática es devuelta a los dominios del análisis más estricto:

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

> (…) la expresión de los cambios que ocurren en una función, cuando se aumenta o disminuye una o más de las cantidades que la componen, siempre puede ser reducida a una serie ordenada, según las potencias de estas diferentes cantidades: los coeficientes, que son independientes de esas diferencias, presentan nuevas funciones, derivadas de la propuesta, a partir de una ley regular (Dalmedico, 1989: 120).

Solución magistral desde el punto de vista filosófico, porque se realiza a partir del simple manejo de los signos que componen la lengua: se trata de explorar relaciones inscritas en su uso que, con la introducción de elementos extraños a la lengua (la idea *vacía* de infinito), se oscurecen. Así, con Lacroix y Lagrange, estamos en el terreno que Condillac ya había recorrido: no se trata de preferir el análisis a la síntesis, sino de ver que la síntesis es *perjudicial* para el análisis, y que este es el único método verdadero[11]. Guiada por este precepto, la invención matemática se convierte en el modelo de la invención en general y el cálculo se muestra finalmente como la más perfecta de las lenguas, la "realización del ideal analítico" trazado por Condillac[12].

Lo que nos lleva a una paradoja. La lengua de los cálculos se desarrolla en el más completo silencio y solo se verbaliza como *doctrina* –digamos, ante una asamblea de eruditos o en una sala de clases. Pero, incluso así, es la que se mantiene más cerca de la sensación. Todo parece como si el análisis matemático reprodujera artísticamente la linealidad primera con la que la atención observa en sucesión, una tras otra, las sensaciones que se dan simultáneamente. "Desentrañar" los hilos de esa percepción inicial es un ejercicio renovado en cada instante, ya que esta escena originaria de la percepción se reconstruye todo el tiempo, incluso para la sensación del analista más experimentado (acostumbrado a linealizar de forma metódica por una especie de *instinto*) (Condillac, 1956a, II: 2). Provisto de lápiz y papel, el matemático escribe, pero sus signos no se refieren a nada más que a la propia escritura, puro instinto perfeccionado en arte, que lo conduce, más allá de la frivolidad, de vuelta al seno de la naturaleza. Por cuenta y riesgo nos referimos a Condillac como un filósofo "empirista". Es más adecuado reconocer la originalidad de un pensador que se atrevió a naturalizar la razón, integrándola al cuerpo y que encontró en la matemática la consumación del arte retórico.

[11] Es interesante comparar el rechazo del infinito por parte de Lagrange y Lacroix con el de Vuillemin (1962: 519-532).
[12] Dalmedico (1989: 120).

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

Bibliografía

Anónimo (1765), "Manie" (vol. X, pp. 31-34). En Diderot, D. y D'Alembert, J.–L.–R. (eds.), Encyclopédie. París: André Le Breton, Laurent Durand, Antoine-Claude Briasson, Michel-Antoine David.

Auroux, S. (1981). "Condillac et la vertu des signes". En Condillac, *La langue des calculs* (pp. 1-23). Ed. Sylvain Auroux et Anne-Marie Chouillet. Lile: Presses Universitaires.

Bella, S. (2022). *La reconstruction française de l'analyse infinitésimale de Leibniz, 1690-1706*. París: Classiques Garnier

Bertrand, A. (2002). "Le langage naturel, condition logique de l'institution des langues". En Bertrand, A. (ed.). *Condillac, l'origine du langage*. París: PUF.

Casini, P. (1995). *Newton e a consciência europeia*. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Unesp.

Chevalier, J.-C. (1968). *Histoire de la syntaxe française, 1530-1750*. Ginebra: Droz.

Cicerón (2012). *Division de l'art oratoire; Topique*. Trad. Henri Bornecque. París: Les Belles Lettres.

Condillac, E. (1956a). *Logique*. En *Œuvres philosophiques*. Georges Le Roy (ed.). París: PUF.

_____ (1956b). "Grammaire". En *Œuvres philosophiques*. Georges Le Roy (ed.). París: PUF.

_____ (1956c). *De l'art de raisonner*. En *Œuvres philosophiques*. Georges Le Roy (ed.). París: PUF.

_____ (1956d) *Traité des systèmes*. En *Œuvres philosophiques*. Georges Le Roy (ed.). París: PUF.

_____ (1956e). *De l'art de penser*. En *Œuvres philosophiques*. Georges Le Roy (ed.). París: PUF.

_____ (1981). *La langue des calculs*. Ed. Sylvain Auroux et Anne-Marie Chouillet. Lille: Presses Universitaires.

_____ (1994). *Les monades*. Ed. Laurence Bongie. París: Millon.

Dalmedico, A. M. (1989). "Mathématiques et analyse à l'école Normale de l'an III". En Azouvi, F. (ed.), *L'Institution de la raison. La révolution culturelle des idéologues*. París: Vrin.

Derrida, J. (1990). *L'Archéologie du frivole*. París: Galilée.

_____ (2020). *Le calcul des langues*. París: Seuil.

Destutt de Tracy, A. (2012). *Élémens d'idéologie*. En *Œuvres complètes*, v. 3. Ed. Claude Jolly. París: Vrin.

_____ (2017). *Dissertation sur quelques questions d'idéologie*. En *Œuvres complètes* v. 2. Éd. Claude Jolly. París: Vrin.

Dupont, F. (2000). *L'Orateur sans visage. Essai sur l'acteur romain et son masque*. París: PUF.

Euler (1798). *Introduction à l'analyse infinitésimale*. J. Labey: París.

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

Foucault, M. (2025). *Archéologie des sciences humaines. Cours à São Paulo, 1965*. Ed. Phillipe Sabot. París: Gallimard.

Gomes, M. L. (2008). *Quatro visões iluministas sobre a matemática*. Campinas: Unicamp.

Granger, G.-G. (1960). *Pensée formelle et sciences de l'homme*. París: Aubier.

_____ (1968). *Philosophie du style*. París: Armand Colin.

Heller-Hoazen, D. (2007). *The Inner Touch. The Archeology of a Sensation*. Nova York: Zone Books.

Horacio (1986). *Epístolas*. Trad. Tarsicio Herrera Zapién. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Kant, I. (2000). *Lógica*. Trad. María Jesús Vázquez Lobeiras. Madrid: Akal.

Kossovitch, L. (2011). *Condillac lúcido e translúcido*. São Paulo: Ateliê Editorial.

Lacroix, S. F. (1797). *Traité du calcul différentiel et intégral* (2 vols.). París: J. B. M. Duprat.

_____ (2013). *Ensaio sobre o ensino em geral e o de matemática em particular*. Trad. Karina Rodrigues. São Paulo: Unesp.

Malherbe, M. (2016). "De l'idée vague dans l'*Art de penser* de Condillac". En Bertrand, A. (ed.), *Condillac, philosophe du langage?* (pp. 93-110). Lyon: ENS.

Michel, A. (2002). "Calcul et métaphysique du calcul: la question des principes de l'analyse au XVIIIe siècle". En Michel, A. y Paty, M. (eds.). *Analyse et dynamique. Etudes sur l'oeuvre de d'Alembert* (pp. 139-184). Laval: Presses Universitaires.

Monzani, L. R. (1995). *Desejo e prazer na idade moderna*. Campinas: Unicamp.

Parmentier, M. (1989). "L'optimisme mathémathique". En Leibniz, G. W., *Naissance du calcul différentiel* (pp. 11-32) París: Vrin.

Vuillemin, J. (1962). *La philosophie de l'algébre*. París: PUF.

Wittgenstein, L. (2010). *Tractatus logico-philosophicus*. Madrid: Alianza.

CV del autor

Pedro Paulo Pimenta es profesor de historia de la filosofía moderna en la Universidad de São Paulo. Es autor de numerosos artículos sobre la Ilustración, publicados en revistas internacionales, así como de varios libros en portugués, entre los cuales los más recientes son: *A trama da natureza. Organismo e finalidade na época da Ilustração* (Unesp, 2018) y *Metáforas do corpo no Século das Luzes* (Unesp, 2024). Organizó con Maria das Graças de Souza una

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.

edición de l'*Encyclopédie* en portugués en siete volúmenes (Unesp (2015-2025) y una compilación de escritos de Rousseau (Ubu, 2020). Ha traducido a Condillac, Diderot y Hume.

Publicación sujeta a las normas de la licencia *Creative Commons BY 4.0*.